

자연어처리 기말고사 과제

● 주제 : Transformer 기반 계층적 게임 리뷰 분석

1. 연구목적

신규 출시되는 게임의 수가 늘어나면서 생성되는 리뷰 데이터의 양이 급격히 증가하고 있으며, 단순한 감성 분석만으로는 사용자의 평가 구조를 명확히 파악하기 어렵다. 본 연구의 목적은 게임 리뷰의 상위 측면과 하위 측면을 계층적으로 구성하고, Transformer의 attention 메커니즘을 활용하여 모델링한 후, 각 하위 측면이 상위 측면 평가에 미치는 영향을 정량적으로 분석하는 것이다.

1.1. 사회적 필요성

현행 리뷰 분석은 대부분 키워드 빈도나 단순한 감성분석 위주로 이루어지고 있어, 게임 개발사가 구체적으로 어떤 요소를 개선해야 하는지에 대한 정보는 제공하지 못한다. 예를 들어, '게임플레이에 대한 부정적 평가가 많다'는 결과만으로는 조작감, 밸런스, 콘텐츠 구성 등 세부 요인 중 어느 부분이 문제인지 파악하기 어렵다.

본 연구에서 제안하는 Transformer 기반 계층적 분석 방법은 게임 리뷰 내 상위-하위 측면 간 관계를 정량적으로 모델링하여, '게임 플레이 부정 평가 중 60%는 밸런스 문제에서 기인한다'와 같이 세부 요인별 기여도를 정량화한다. 이를 통해 개발사는 사용자 리뷰를 구조적으로 파악하고, 제한된 리소스를 전략적으로 배분하여 게임을 개선할 수 있다.

또한, 소비자 입장에서는 자신의 선호에 맞는 게임을 빠르게 파악할 수 있는 장점이 있다. 인기 게임의 경우 수만 개의 리뷰를 모두 읽고 판단하는 것은 현실적으로 불가능하기 때문에, 측면별 점수와 하위 요소의 영향도가 함께 제공된다면 소비자는 합리적이고 신뢰도 높은 구매 결정을 내릴 수 있다.

즉, 본 연구는 데이터 기반 게임 서비스의 고도화와 소비자 경험 중심의 산업 생태계 조성이라는 두 측면에서 사회적 필요성과 파급효과가 있으며, 향후 콘텐츠 추천 시스템 등 다양한 분야로 확장 가능할 것이다.

1.2. 과학적/기술적 필요성

기존 Aspect-Based Sentiment Analysis(ABSA) 연구는 주로 측면(aspect)을 독립적으로 모델링하여 감정을 분류하는 방향으로 이루어졌다. 최근에는 리뷰 내 세부 표현, 상위 개념, 전체 도메인 간의 관계를 계층적 구조로 모델링하는 연구가 있었으나, 실제 리뷰에서 하위 측면이 상위 평가 및 전체 만족도에 미치는 정량적 영향에 관한 연구는 거의 이루어지지 않았다.

본 연구는 이러한 한계를 보완하기 위해, 게임플레이, 시청각 요소, 기술적 요소 등에 대해 상위-하위측면의 2단계 계층 구조를 설계하고, 이를 Transformer의 attention 메커니즘에 반영하여 상위 측면과 하위 측면의 종속 관계를 모델링한다. 또한, attention weight 기반으로 하위 측면별 기여도를 계산하여 어떤 요인이 상위 평가에 영향을 미쳤는지 정량적으로 파악한다.

이를 통해 리뷰 내 감정 구조를 구체적이고 정량적으로 파악하고, Transformer 기반 감성 분석 모델의 해석 가능성을 확장하는 것에 기여할 것이다. 또한, 감성 분석 연구의 전반적인 분석 범위를 확장하고, 리뷰 데이터

의 구조적, 계층적 해석이라는 새로운 분석 방향을 제시한다.

본 연구는 감성 분석을 단순한 긍정·부정 분류를 넘어, 사용자의 평가 구조를 정량적으로 해석하는 단계로 확장한다는 점에서 학문적 의의가 있다. 이는 리뷰 데이터를 통해 인간의 판단 구조를 계층적으로 이해하려는 연구 흐름에도 기여할 것으로 기대된다.

2. 선행 연구 검토

Aspect-Based Sentiment Analysis(ABSA)는 텍스트 데이터에서 특정 측면(aspect)에 대한 감정이나 의견을 식별하는 연구 분야로, 제품 리뷰나 서비스 평가 데이터 분석에 폭넓게 적용되어 왔다. 초기 연구들은 TF-IDF, LDA 등 통계적 방법을 기반으로 자주 등장하는 명사(구)를 추출하고, 이를 측면(aspect)으로 간주하는 키워드 기반 측면 추출에 초점을 맞추었다([Hu & Liu, 2004](#); [Titov & McDonald, 2008](#)).

이후 LSTM, Bi-LSTM, CNN 등의 문장 분류 모델 기반으로 감정을 문맥적으로 학습하는 방향으로 발전했으며([Kim, 2014](#)), 특정 측면에서 중요한 단어에만 집중하는 aspect-aware 구조가 제안되면서 문장 내 각 측면과 관련된 감정 표현을 구분하는 연구가 전개되었다([Wang et al., 2016](#)). 최근에는 Transformer 계열 모델(BERT, RoBERTa, DeBERTa 등)이 ABSA에 적용되었고([Sun et al., 2019](#)), 다양한 Transformer 모델을 비교 분석하여 설명가능성을 강화한 연구도 전개되었다([Perikos & Diamantopoulos, 2024](#)).

최근 일부 연구에서 측면 간 관계를 모델링하는 접근이 제안되었으나, 대부분의 연구는 단일 측면 단위의 감정 분류에 초점을 두고 있으며, 리뷰 내 상·하위 측면 간 종속 관계나 하위 측면의 정량적 기여도를 모델링한 연구는 매우 제한적이다.

2.1. 계층적 구조의 정량적 확장 필요성

여러 연구에서 ABSA에 계층적 구조를 반영하려는 시도가 있었다. 문서와 문장 간의 구조적 종속성을 학습하여 감정의 문맥적 관계를 포착하려는 접근이 제안되었으며([Ruder et al., 2016](#)), 측면 간 의미적 관계를 그래프 형태로 학습해 문맥적 해석력을 높이려는 시도도 있었다([Cai et al., 2021](#)). 최근 리뷰 내 세부 표현, 상위 개념, 도메인 간의 계층적 의미 관계를 자동으로 추출하는 모델이 제안되었으나([Qiu et al., 2025](#)), 이를 평가로 확장하여 하위 측면이 상위 측면의 평가에 미치는 정량적 영향을 분석하지는 않았다. 즉, ABSA 연구가 의미 중심의 계층 구조에서 평가 중심의 정량 분석으로 확장될 필요성을 보여준다.

2.2. 게임 도메인 감정 분석의 구조적 확장 필요성

2008-2024년 사이의 727편의 ABSA 관련 논문을 분석한 결과([Hua et al., 2024](#)), 대부분이 전자상거래, 음식, 호텔 등의 상업적 도메인에 집중되어 있으며, 게임 리뷰를 활용한 연구는 5편에 불과하다. 게임 리뷰를 활용한 ABSA 연구로는, Aspect Extraction, Sentiment Classification, Summarization을 통합한 머신러닝 시스템([Kose & Knorr, 2024](#)) 및 BERT, BiLSTM, CRF를 결합한 하이브리드 모델을 구축해 문맥 기반 감정 분류 성능 개선([Aghnia et al., 2023](#)) 등이 있다.

이러한 연구들은 게임 도메인에서 ABSA의 적용 가능성을 확인했으나, 단일 수준의 감정 분류 위주의 연구이다. 따라서 본 연구는 게임 리뷰의 상위-하위 측면 간 영향 구조를 정량적으로 해석하여 기존의 단일 감정 분류를 게임 분야의 복합적 경험을 반영한 감정 분석으로 확장하고자 한다.

3. 자료 및 방법론

3.1. 데이터 수집 및 전처리

본 연구는 Steam Web API를 활용하여 최근 3년간(2023-2025) 작성된 한국어 게임 리뷰 데이터를 수집했다. Steam은 1억 명 이상의 이용자를 보유한 글로벌 게임 플랫폼으로, 게임 리뷰를 수집하기 적합하다. 또한, 이용자 리뷰를 API 형태로 공개하고 있으므로 이를 활용했다. 수집 데이터는 텍스트 데이터(리뷰 본문)뿐 아니라 플레이 시간, 추천 여부, 언어, 작성 시점, Steam 구매 여부 등의 메타데이터를 포함한다.

데이터 수집 시 장르별 편향을 최소화하기 위해 층화 추출을 적용했다. 6 개 카테고리(액션, 어드벤처, RPG, 전략, 시뮬레이션, 캐주얼/인디)에 대해 각 장르별 인기 상위 2~3 개 게임을 선별하여 <부록 1>과 같이 총 17 개의 게임을 선정했다. 각 게임 당 리뷰 텍스트가 30 자 이상인 한국어 리뷰를 수집했으며, 최종적으로 23,040 건의 리뷰를 확보했다.

수집된 리뷰데이터는 다음의 전처리 과정을 거쳤다. 첫째, 비문자 요소(특수문자, 이모지, ASCII 아트 등)를 제거하고, 반복되는 자음(예 : ㅋㅋㅋㅋㅋ)은 2글자로 축약했다. 둘째, 한글이 하나도 포함되지 않은 리뷰는 분석 대상에서 제외했다. 셋째, 문장 단위 분리를 수행한 후, 20자 미만의 짧은 문장은 제거했으며, 1,500자를 초과하는 긴 문장은 1,500자까지만 잘라내어 총 60,360개의 문장 단위 데이터를 구축했다.

3.2. 계층적 측면 구조 설계

계층 트리 구축 시에는 게임 사용자 경험 측정 관련 학술 문헌을 참고하여 게임 평가의 주요 측면을 파악하여 초안을 설계했다. 이후 실제 리뷰 데이터의 의미 분포를 반영하기 위해 TF-IDF 기반 키워드 빈도 분석을 수행했다. Kiwi 형태소 분석기를 사용하여 명사와 형용사를 추출한 뒤 TF-IDF 점수 상위 200 개 키워드를 도출한 후, 이를 설계한 계층 트리 초안에 매핑하여 누락된 하위 측면이 없는지 검증했고, 필요 시 하위 측면을 추가하거나 수정했다. 즉, 데이터 기반 검증을 통해 초기 설계의 타당성을 확인하고, 최종 계층 구조를 확정했다.

최종 계층 구조는 <표 1>과 같이 기타 분류 제외 시 6 개의 상위 측면과 23 개의 하위 측면으로 구성되었다. 예를 들어, GAMEPLAY 라는 상위 측면은 4 개의 하위 측면(GP_FUN, GP_CONTENT, GP_COMBAT, GP_CONTROL)으로 구성된다.

3.3. 라벨링

라벨링 시 60,360개의 문장의 약 20%인 12,403개의 문장(게임별 최소 200문장)을 샘플링하여 활용했다. 라벨링에는 GPT-4o-mini 모델을 사용 했으며 few-shot learning 방식으로 진행했다. 구축된 계층 구조를 기반으로 각 문장에 대해 상위 측면, 하위 측면, 감성(긍정/부정/중립)의 3가지 라벨을 부여했으며, 초기 라벨링 결과를 검수하여 프롬프트의 지시문을 수정하고 판단 가이드라인 및 예시를 추가하여 정확도를 개선하였다. 또한, 라벨링 결과를 기반으로 계층 트리를 수정하여 수집된 리뷰 데이터의 의미 분포를 반영하도록 했다.

〈표 1〉 상위 측면 및 하위 측면의 계층 트리

상위 측면	하위 측면	TF-IDF 주요 키워드
GAMEPLAY	GP_FUN	재밌, 재미, 몰입, 중독, 힐링, 명작, 갯김
	GP_CONTENT	스토리, 엔딩, 세계관, 맵, 모드, 챕터, 볼륨, 퀘스트
	GP_COMBAT	전투, 타격감, 보스전, 전략
	GP_CONTROL	조작, 조작감, 컨트롤, 반응성
AUDIOVISUAL	AV_GRAPHICS	그래픽, 화면, 배경, 색감, 분위기, 아트
	AV_SOUND	BGM, 사운드, 효과음, 성우, 음악, 더빙
	AV_UI_FEEL	UI, 메뉴, 가독성, 편의성, 분위기, 연출
TECHNICAL	TECH_BUG	버그, 오류, 튜깅, 글리치, 크래시
	TECH_PERFORMANCE	프레임, 최적화, 로딩, 버벅임, 렉
	TECH_LOCALIZATION	한글, 번역, 자막, 한글화
	TECH_NET	서버, 핑, 렉, 접속, 네트워크
	TECH_ANTICHEAT	해킹, 치터, 해킹이
SYSTEM_BALANCE	SYS_BALANCE	밸런스, 메타, 빌드
	SYS_DIFFICULTY	난이도, 장벽
	SYS_RULE	룰, 규칙, 시스템, 튜토리얼
	SYS_AI	AI, NPC
ECONOMY_PROGRESSION	ECO_MONETIZATION	가격, 할인, 구매, 무료, 유료, 과금, DLC
	ECO_REWARD	보상, 파밍, 드랍, 경험치
	ECO_PROGRESSION	성장, 레벨업, 육성, 강화
MULTI_COMMUNITY	MULTI_MATCHING	매칭, 티어, 랭크, 큐
	MULTI_FAIRNESS	트롤, 고인물, 언밸런스, 해킹, 치트
	MULTI_SOCIAL	협동, 파티, 길드, 소통
	COMMUNITY_BEHAVIOR	유저, 사람, 친구, 독성, 채팅, 매너
OTHER	OTHER	-

3.4. 모델 구조

본 연구는 계층적 측면 분석의 효과를 검증하기 위해 2가지 모델을 설계했다. 2개 모델 모두 KoELECTRA-Base-v3를 인코더로 사용하여 리뷰 텍스트를 768차원 임베딩으로 변환했으며, 각 분류 헤드는 dropout(0.3)과 Linear layer로 구성되며, 최대 128 토큰으로 입력을 제한했다.

3.4.1. Baseline Model

성능 비교를 위해 설계한 모델로, 하위 측면의 상위 평가 기여도를 정량화 할 수 없는 구조이다. Multi-Task Learning을 기반으로 3개의 독립적인 분류 헤드(top, sub, sentiment)가 인코더 출력을 직접 입력받아 각 측면을 예측한다. 계층 구조는 반영되지 않으며, 각 분류시의 cross entropy loss를 단순 합산하여 학습한다.

3.4.2. Hierarchical Model

하위 측면의 상위 평가 기여도를 정량화하기 위한 모델로, 직접 예측과 계층적 집계를 결합한 하이브리드 구조이다. 17개 게임을 리뷰 수에 따라 Tier 1(200개 이상, 9개 게임)과 Tier 2(200개 미만, 8개 게임)로 나누어서 각각 5 epoch, 3 epoch를 적용했다. Top-aspect 예측을 위해 (1)인코더에서 직접 예측, (2)하위 측면 확률과 학습 가능한 가중치 행렬의 행렬곱으로 집계의 두 가지 경로를 사용한다. 손실 함수는 $loss = loss_{sub} +$

$\text{loss_sent} + \text{loss_top_direct} + 0.3 \times \text{loss_top_agg}$ 로 구성되며, 학습된 가중치를 정규화하여 각 하위 측면의 상위 평가 기여도를 정량화했다.

3.5. 학습 및 평가

학습은 (1)전체 데이터 대상 baseline 모델 학습, (2)전체 데이터 대상 hierarchical 모델 학습, (3)17개 게임별 hierarchical 모델 학습의 3단계로 진행되었다. Hierarchical 모델 학습의 경우, 전체 데이터 학습은 계층적 구조 모델의 전반적인 성능을 평가하기 위한 목적이며, 게임별 학습은 각 게임의 특성에 따른 하위 측면 기여도 차이를 분석하기 위한 목적이다.

모델 입력 시 라벨링 결과 중 ‘OTHER’ 분류는 제외했으며, 데이터는 Train/Validation 8:2로 분할했다. 최적화는 AdamW optimizer를 사용했으며, 학습률(learning rate)의 경우 baseline 모델은 $5e-5$, hierarchical 모델은 $1e-4$ 로 설정했다. 평가 지표는 validation set의 상위 측면의 정확도(accuracy)를 사용했으며, 최고 성능 지점에서 모델을 저장했다. hierarchical 모델의 경우 학습 시 사용된 가중치를 정규화하여 기여도 분석에 활용했다.

4. 분석 결과

4.1. 모델 성능 비교

4.1.1 Baseline vs Hierarchical 모델 성능 (전체 데이터)

전체 데이터셋을 사용한 Baseline과 Hierarchical 모델의 성능을 <표 2>와 같이 비교했다. 상위 측면의 예측 정확도(accuracy) 기준 Baseline 모델의 예측 정확도는 71.71%, Hierarchical 모델의 예측 정확도는 70.82%로, Hierarchical은 계층 구조를 명시적으로 학습하면서도 Baseline과 유사한 성능을 보였다.

<표 2> Baseline 모델과 Hierarchical 모델의 정확도(Accuracy)

모델	정확도(Accuracy)		
	상위 측면	하위 측면	감성
Baseline	71.71%	55.12%	77.84%
Hierarchical	70.82%	51.67%	76.39%

4.1.2. Hierarchical 모델 성능 (게임별)

17개 게임의 상위 측면 정확도(Accuracy)는 <부록 2>와 같다. 평균 정확도는 리뷰 수가 200개 이상인 Tier 1의 경우 60.2%(표준편차 13.2%)로 나타났으며, 리뷰 수가 200개 미만인 Tier 2의 경우 46.6%(표준편차 11.2%)로 나타났다. Tier 1 게임이 Tier 2 게임보다 평균 13.6%p 높은 정확도를 보였으며, 이는 데이터 규모가 모델 성능에 직접적인 영향을 미치는 것을 보여준다.

4.2 게임별 가중치 분포 패턴

게임별 가중치 분석 결과, 장르 및 게임 특성에 따라 각 상위 측면에 대한 하위 측면의 기여도가 다르게 나타났다. 리뷰 수 200 개 미만인 Tier 2 게임에서 일부 하위 측면의 가중치가 100%로 학습되는 현상이 나타났으며, 이는 학습 실패로 간주하여 가중치 분포 패턴 분석 결과에서 제외했다.

4.2.1. AUDIOVISUAL

경쟁 FPS 인 Counter-Strike 2 와 멀티플레이어 온라인 배틀 아레나 장르인 Dota 2 는 AV_UI_FEEL 이 각각 86.3%, 81.0%로 인터페이스 사용성이 시청각 측면에 가장 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다. 리듬게임인 DJMAX 는 AV_SOUND 가 69.8%로 음악이 시청각 측면의 핵심 평가 요소로 나타났다.

4.2.2. ECONOMY_PROGRESSION

캐릭터 육성이 중요한 Stardew Valley 는 ECO_PROGRESSION 이 87.9%로 높게 나타났다. 유료 게임인 DJMAX(정가 ₩49,800)와 Baldur's Gate 3(정가 ₩59,800)는 ECO_MONETIZATION 이 각각 66.8%, 58.2%로 가격이 핵심 평가 요소인 것으로 나타났다. 특히 DJMAX 의 경우 기본 곡 외에 DLC 를 계속 구매해야 하는 구조여서 가격의 영향도가 큰 것으로 추정된다.

4.2.3. GAMEPLAY

GAMEPLAY는 장르와 무관하게 가장 균형적인 분포를 보였다. 가장 균형적인 분포를 보인 게임은 Dota 2 로, 4 개 하위측면(GP_COMBAT, GP_CONTENT, GP_FUN, GP_CONTROL)의 기여도가 각각 26.7%, 25.8%, 25.3%, 22.2%로 표준편차가 0.019 이다. 이는 게임의 본질적 재미 평가 시 단일 요소가 아닌 여러 요소의 조화가 기여함을 보여준다.

4.2.4. MULTI_COMMUNITY

경쟁 중심 FPS 인 Counter-Strike 2 는 MULTI_FAIRNESS 가 66.8%로 핵/치트 문제가 상위 측면 평가에 가장 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다. 반면 협력이 중요한 Dota 2 와 Baldur's Gate 3 는 MULTI_SOCIAL 이 각각 62.7%, 45.4%로 팀워크와 소통이 평가의 핵심 요소로 나타났다.

4.2.5 SYSTEM_BALANCE

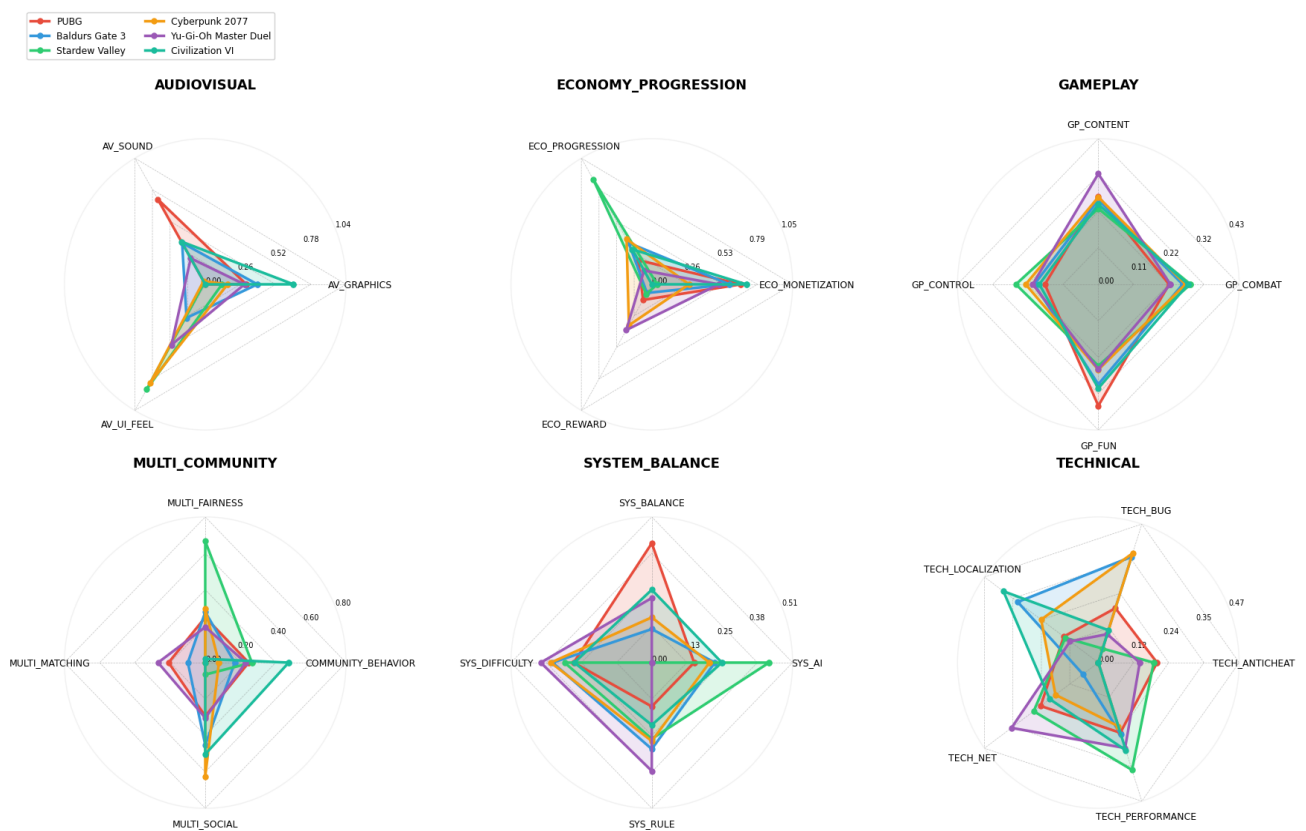
대부분의 게임에서 SYS_DIFFICULTY 의 가중치가 가장 높은 것으로 나타났다. Counter-Strike 2 의 SYS_DIFFICULTY 는 40.4%로 FPS 게임에서 난이도가 중요하다는 것을 보여주며, Cyberpunk 2077 의 경우 36.3%, Baldur's Gate 3 는 35.6%로 나타났다. 반면, Casual/Indie 장르인 Stardew Valley 는 SYS_AI 가 42.2%로 NPC 행동 패턴이 게임 시스템 평가에 가장 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다.

4.2.6 TECHNICAL

Cyberpunk 2077 은 TECH_BUG 37.1%, Baldur's Gate 3 는 TECH_BUG 35.9%, TECH_LOCALIZATION 33.3%로 버그와 한글화가 중요한 평가 요소였다. 반면 온라인 게임인 Counter-Strike 2 는 5 개 요소가 17~26%로 고르게 분포하여, 온라인 게임에서는 네트워크, 성능, 버그, 해킹 방지 등 다각도의 기술적 완성도가 모두 중요한 것으로 파악된다.

각 장르별 대표 게임의 6 개 상위 측면별 하위 측면 가중치 분포는 <그림 1>과 같다. 6 개 상위 측면 중 GAMEPLAY 를 제외한 나머지 5 개에서는 장르별로 하위 측면의 가중치 분포가 다르게 나타났다.

<그림 1> 각 장르별 대표 게임의 6 개 상위 측면별 하위 측면 가중치 분포



5. 결론 및 함의

5.1. GAMEPLAY의 균형적 하위 측면 분포

GAMEPLAY가 장르와 무관하게 가장 균형적인 하위 측면 분포를 보였으며, 이는 게임의 본질적 재미가 단일 요소가 아닌 여러 요소의 조화에 의해 결정된다는 것을 시사한다. 즉, 게임플레이는 장르에 관계 없이 전투의 즐거움, 콘텐츠의 풍부함, 조작의 쾌감, 전반적인 재미가 모두 중요하게 작용한다고 볼 수 있다.

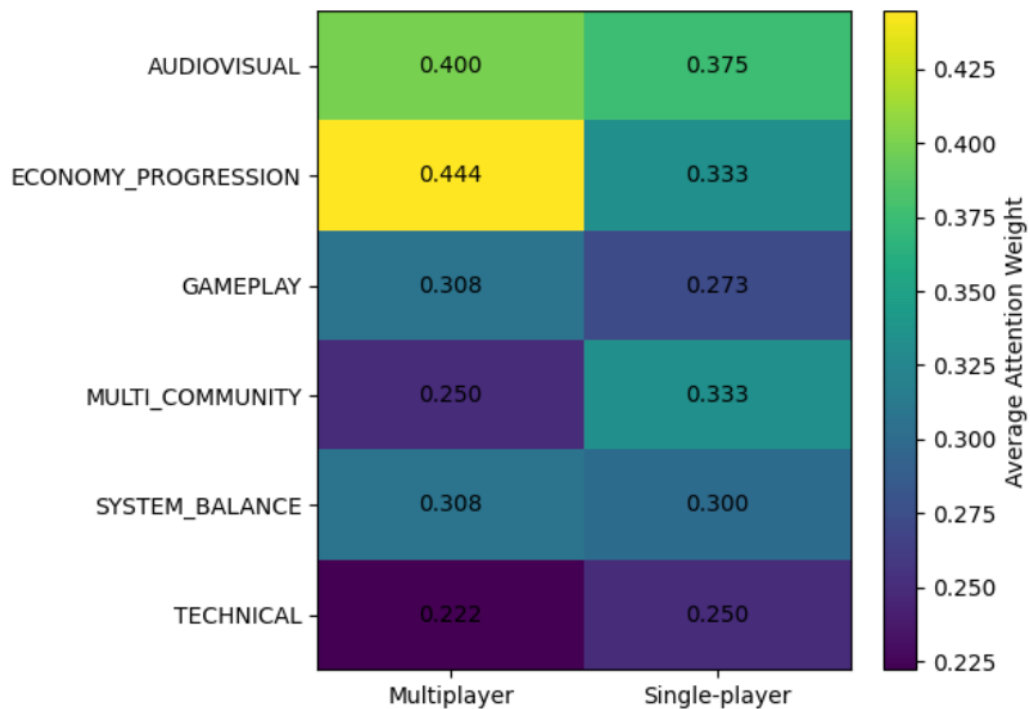
대조적으로 상위 측면 AUDIOVISUAL, ECONOMY_PROGRESSION 의 경우 특정 하위 측면에서 60% 이상 편향이 나타났다. 시청각 요소의 경우 게임 장르에 따라 사운드 중심, 그래픽 중심, UI 중심 등으로 분화될 수 있으며, 경제 시스템도 성장 중심, 가격 중심으로 특화될 수 있다.

즉, 특정 장르에서는 시청각이나 경제 시스템 등 일부 측면을 특화하여 차별화할 수 있지만, 게임플레이의 4 가지 핵심 요소(전투의 즐거움, 콘텐츠의 풍부함, 조작의 쾌감, 전반적인 재미)는 균형적으로 개발되어야 좋은 평가로 이어질 수 있다.

5.2. 플레이 방식(멀티 vs 싱글)에 따른 가중치 분포

플레이 방식(멀티 vs 싱글)에 따라서도 평가 구조가 달라지는 것으로 나타났다. 멀티 플레이 게임과 싱글 플레이 게임의 상위 측면 가중치 분포 차이는 <그림 2>와 같다. <그림 2>의 각 값은 플레이 방식별로 게임 단위 상위 측면 가중치의 평균을 계산한 값이다.

<그림 2> 플레이 방식(멀티 vs 싱글)별 상위 측면의 평균 가중치 분포



멀티 플레이 게임(Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG : BATTLEGROUNDS)에서는 상위 측면 AUDIOVISUAL 과 ECONOMY_PROGRESSION 의 비중이 상대적으로 높게 나타났으며, 이는 경쟁 및 반복 플레이 환경에서 보상 구조와 시각적 피드백이 게임 경험 평가에 중요한 요소임을 시사한다.

반면 싱글 플레이 게임(Baldur's Gate 3, Stardew Valley)에서는 6 개 상위 측면이 비교적 고르게 분포한다. 즉, 싱글 플레이 게임의 평가에서는 전반적인 완성도와 균형적으로 중요하다.

이러한 차이를 반영하여 멀티 플레이 게임과 싱글 플레이 게임에서 가중치를 다르게 평가하는 체계를 설계하는 것이 필요하며, 본 연구의 계층적 모델은 이러한 차이를 데이터로부터 자동으로 학습하여 반영한다는 점에서 의의가 있다.

6. 한계

6.1. 데이터 규모와 모델 학습 품질

Tier 2 게임(리뷰 수 200 개 미만)에서는 일부 하위 측면에서 100% 가중치가 관찰되었다. 이는 데이터 부족으로 인해 모델이 상위 측면을 제대로 학습하지 못했음을 의미한다. 실제 등장한 Sub-Top 관계가 1~2 개에 불과하기 때문에, Hierarchy matrix 의 대부분 연결이 활성화되지 못하고 하나의 하위 측면으로 수렴한 것으로 판단된다.

게임 간 일관된 분석 품질을 유지하고 평가 구조의 다양성을 확보하기 위해 더 많은 데이터를 확보한 후 추가 실험이 필요하다.

부록 1. 게임 데이터 수집 현황

카테고리	게임명	수집 리뷰 수	수집 리뷰 수(계)
Action	Counter-Strike 2	1,360	4,216
	Dota 2	160	
	PUBG: BATTLEGROUNDS	2,696	
Adventure	Baldur's Gate 3	5,679	6,695
	VRChat	573	
	The Sims™ 4	443	
Casual/Indie	Wallpaper Engine	567	4,615
	Stardew Valley	3,171	
	Euro Truck Simulator 2	887	
RPG	Cyberpunk 2077	3,693	4,190
	The Elder Scrolls V: Skyrim SE	497	
Simulation	EA SPORTS FC™ 26	111	1,869
	Hearts of Iron IV	771	
	Yu-Gi-Oh! Master Duel	987	
Strategy	Sid Meier's Civilization VI	1,035	1,455
	Europa Universalis V	178	
	Age of Empires II: Definitive Edition	242	
합계		23,040	23,040

부록 2. 게임별 상위 측면 정확도

게임명	상위 측면 정확도(Accuracy)	모델 입력 리뷰 수	Tier
Stardew Valley	79.2%	1,032	Tier 1
Euro Truck Simulator 2	73.7%	285	Tier 1
Baldur's Gate 3	72.7%	2,563	Tier 1
The Elder Scrolls V: Skyrim SE	67.6%	169	Tier 2
Sid Meier's Civilization VI	64.2%	335	Tier 1
Cyberpunk 2077	55.3%	1,878	Tier 1
Counter-Strike 2	55.1%	342	Tier 1
Hearts of Iron IV	54.2%	237	Tier 1
VRChat	53.1%	156	Tier 2
Age of Empires II: Definitive Edition	50.0%	149	Tier 2
Europa Universalis V	50.0%	159	Tier 2
PUBG: BATTLEGROUNDS	48.1%	797	Tier 1
The Sims™ 4	44.1%	169	Tier 2
EA SPORTS FC™ 26	40.0%	173	Tier 2
Yu-Gi-Oh! Master Duel	39.3%	302	Tier 1
Dota 2	34.5#	144	Tier 2
Wallpaper Engine	33.3%	87	Tier 2

참고문헌

- Hu & Liu, 2004, Mining and summarizing customer reviews [[링크](#)]
- Titov & McDonald, 2008, A Joint Model of Text and Aspect Ratings for Sentiment Summarization [[링크](#)]
- Kim, 2014, Convolutional Neural Networks for Sentence Classification [[링크](#)]
- Wang et al., Attention-based LSTM for Aspect-level Sentiment Classification [[링크](#)]
- Sun et al., 2019, Utilizing BERT for Aspect-Based Sentiment Analysis via Constructing Auxiliary Sentence [[링크](#)]
- Perikos & Diamantopoulous, 2024, Explainable Aspect-Based Sentiment Analysis Using Transformer Models [[링크](#)]
- Ruder et al., 2016, Hierarchical Attention Networks for Document Classification [[링크](#)]
- Cai et al., Aspect-Category-Opinion-Sentiment Quadruple Extraction with Implicit Aspects and Opinions [[링크](#)]
- Qiu et al., 2025, Extracting hierarchical relationships of aspects from reviews [[링크](#)]
- Hua et al., 2024, A systematic review of aspect-based sentiment analysis: domains, methods, and trends [[링크](#)]
- Kose & Knorr, 2024, Development of a Machine Learning System for Aspect-Based Sentiment Analysis and Text Summarization of Video Game Reviews on Steam [[링크](#)]
- Aghnia et al., 2023, Sentiment Analysis of Game Reviews on STEAM using BERT, BiLSTM, and CRF [[링크](#)]